



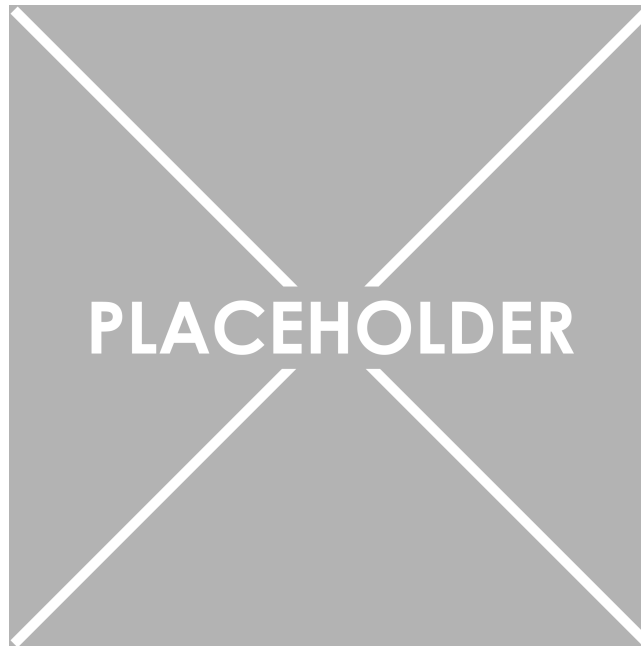
Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 50 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 2,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. (Adaptado de ENADE 2011) Considere o diagrama abaixo, que ilustra um banco de dados que descreve os empregados que trabalham nos departamentos de uma empresa:

Figure 1: Empregados e departamentos



Na linguagem SQL, o comando mais simples para recuperar os códigos dos departamentos que contém empregados que ganham menos do que 2000 e mais do que 5000 reais é:

- A. `SELECT cod_departamento`
`FROM empregados`
`WHERE salario <= 2000 AND salario >= 5000;`
- B. `SELECT cod_departametno`
`FROM empregados`
`WHERE salario <= 2000 OR salario >= 5000;`
- C. `SELECT cod_departamento`
`FROM empregados`
`WHERE salario < 2000 AND salario > 5000;`
- D. `SELECT cod_departamento`
`FROM empregados`
`WHERE salario < 2000 OR salario > 5000;`

```
E. SELECT cod_departamento  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario BETWEEN 2000 AND 5000;
```

2. Assinale quantas sequências de caracteres a seguir são reconhecidas pelo autômato finito abaixo. As quatro sequências de caracteres (separadas por vírgulas) são: 0, +567, -89.5, -3e3.

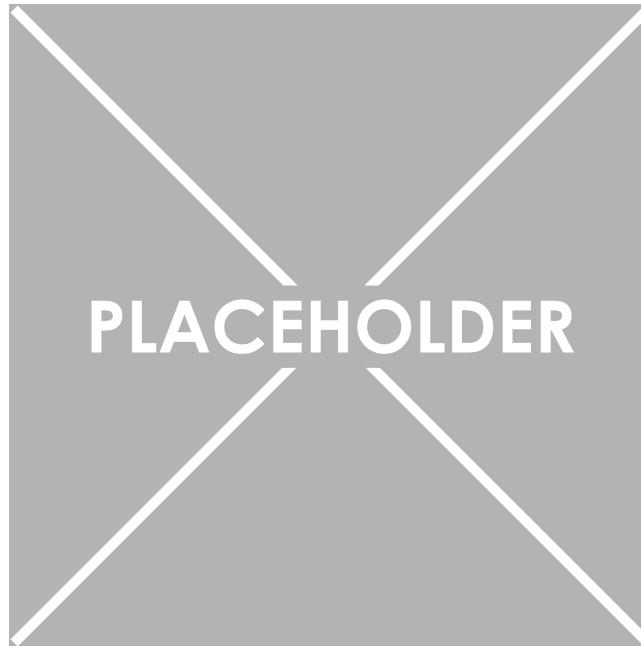


Figure 2: Questão 25

Qual das seguintes alternativas indica o número de sequências reconhecidas pelo autômato?

- A. 2
 - B. 0
 - C. 1
 - D. 4
 - E. 3
3. Em SQL, qual comando é utilizado para combinar linhas de duas ou mais tabelas?
- A. CONNECT
 - B. MERGE
 - C. JOIN
 - D. LINK
 - E. COMBINE
4. Assinale a alternativa INCORRETA:
- A. O controle de fluxo tem como objetivo garantir que nenhum dos parceiros de uma comunicação inunda o outro enviando pacotes mais rápido do que ele pode tratar.

- B. Nos serviços orientados a conexões há a necessidade de estabelecimento de uma conexão antes da transferência dos dados.
 - C. Os serviços orientados a conexão podem ajudar no controle de congestionamento através da diminuição da taxa de transmissão durante um congestionamento em andamento.
 - D. Os serviços orientados a conexões são sempre confiáveis garantindo a entrega ordenada e completa dos dados transmitidos.
 - E. Serviços orientados a conexão podem ser implementados em subredes que funcionam no modo datagrama.
5. Um sistema centralizado é um concentrador de recursos; um sistema distribuído apresenta seus recursos dispersos. Entretanto, nem todo conjunto de recursos computacionais dispersos pode ser considerado um sistema distribuído. Considerando um conjunto de computadores, assinale a alternativa que melhor corresponde às características necessárias para considerá-lo um sistema distribuído:
- A. Suporte de rede e um relógio global
 - B. Existência de sistema operacional idêntico e hardware padronizado em todos os computadores
 - C. Suporte de rede e funções primitivas de comunicação
 - D. Existência de memória compartilhada e relógios locais sincronizados
 - E. Existência de memória secundária compartilhada e protocolos de sincronização de estado
6. Uma característica de uma arquitetura RISC é:
- A. Uma arquitetura de alto risco pois o mercado de hardware evolui muito rapidamente
 - B. Possui um grande conjunto de instruções complexas
 - C. A arquitetura é constituída de milhares de processadores
 - D. O processador é formado por válvulas e transistores
 - E. Possui um pequeno conjunto de instruções simples
7. A função abaixo, escrita na linguagem C, quando executada para $n = 5$, faz quantas chamadas recursivas (excluindo a primeira chamada da função)?

```
int fat (int n)

{

if (n == 1) return n;

else return (n*fat(n-1));

}
```

- A. 4
- B. 1

- C. 6
 - D. 0
 - E. 5
8. Em relação ao paradigma de programação cliente-servidor. Qual das afirmativas abaixo é FALSA?
- A. Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes
 - B. Um aplicativo servidor aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um único serviço.
 - C. Um aplicativo cliente é um programa arbitrário que se torna temporariamente um cliente quando for necessário o acesso remoto a um serviço, mas também executa processamento local.
 - D. Um aplicativo servidor é um programa de propósito especial dedicado a fornecer um serviço, mas pode tratar de múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo.
 - E. Um aplicativo cliente pode acessar múltiplos serviços quando necessário.
9. Um agente SNMP é um aplicativo que é executado:
- A. em roteadores com filtragem de pacotes com o objetivo de proteger acesso a rede
 - B. em "firewalls" com o objetivo de proteger acesso a rede
 - C. a partir de um computador específico para monitorar a rede
 - D. em computadores denominados de gerentes
 - E. em um dispositivo de rede
10. O usuário que não é da área de tecnologia, costuma ser de alta gerência, que é especialista no negócio e tem a responsabilidade central pelas políticas de dados da empresa é o:
- A. Gerente de Tecnologia da Informação (ITM: IT Manager)
 - B. Coordenador de Tecnologia da Informação (ITS: IT Supervisor)
 - C. Encarregado da Proteção de Dados (DPO: Data Protection Officer)
 - D. Administrador do Banco de Dados (DBA: Database Administrator)
 - E. Administrador de Dados (DA: Data Administrator)
11. Qual das seguintes opções **não** é uma vantagem do uso de um banco de dados sobre o sistema de arquivos convencional?
- A. Estruturação de dados
 - B. Controle de acesso e visualização de dados
 - C. Controle de redundância e inconsistência
 - D. Independência de dados
 - E. Eficiência
12. Considere um problema em que são dados 5 objetos com os seguintes pesos e valores:
- pesos: $(W_1, W_2, W_3, W_4, W_5) = (6, 10, 9, 5, 12)$

valores: $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = (8, 5, 10, 15, 7)$

Além disso, é dada uma mochila que suporta até 30 unidades de peso, para transportar os objetos. O objetivo do problema é preencher a mochila de tal forma que o valor total dos objetos a serem transportados seja o maior possível, mas sem exceder o limite de peso suportado pela mochila. Assuma que é permitido colocar fração de um objeto na mochila. Qual das seguintes alternativas corresponde ao valor máximo obtido no preenchimento da mochila:

- A. 12.2
- B. 21.5
- C. 43.1
- D. 30.34
- E. 38.83

13. Todos os convidados presentes num jantar tomam chá ou café. Treze convidados bebem café, dez bebem chá e 4 bebem chá e café. Quantas pessoas tem nesse jantar.

- A. 23
- B. 19
- C. 10
- D. 15
- E. 27

14. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $D_n = (0, 1/n)$, onde $(0, 1/n)$ representa o intervalo aberto de extremos 0 e $1/n$. O conjunto diferença $D_3 - D_{20}$ é igual a:

- A. $D_{20} \cup D_3$
- B. D_3
- C. $[1/20, 1/3)$
- D. $(1/20, 1/3)$
- E. D_{20}

15. Considere o seguinte trecho de programa:

1. $i := 1$;

2. while $i \leq n$ do

begin

3. $sum := sum + a[i]$;

4. $i := i + 1$;

end;

Considere que:

- I representa a inicialização da variável $i := 1$ na linha 1;
- T representa o teste da linha 2;
- A representa os comandos da linha 3;
- P representa o incremento na linha 4.

Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de serem executados por este trecho de programa?

- A. $I(TAP)^*$
- B. $I(TAP)^+$
- C. $I(T(AP)^*)^*$
- D. $IT^+A^*P^*$
- E. $I(T(AP)^*)^+$

16. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Se existem $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $f(a)f(b) < 0$ e $f(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$, podemos afirmar que no intervalo (a, b) a equação $f(x) = 0$ tem:

- A. somente raízes imaginárias
- B. uma única raiz real
- C. duas raízes reais
- D. uma raiz imaginária
- E. nenhuma raiz real

17. Qual dos protocolos abaixo pode ser caracterizado como protocolo de roteamento do tipo estado de enlace?

- A. IGMP
- B. ICMP
- C. RIP2
- D. OSPF
- E. BGP-4

18. Na criptografia com chave pública:

- A. O sigilo é obtido através da codificação com a chave pública do destinatário e decifragem com a chave privada do destinatário.
- B. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do remetente e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.
- C. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do remetente e decifragem com a chave pública do destinatário.
- D. Para assinar digitalmente uma mensagem codifica-se a mesma com a chave pública do destinatário e esta é decifrada com a chave privada do destinatário.

- E. O sigilo é obtido através da codificação com a chave privada do destinatário e decifragem com a chave pública do destinatário.

19. Na Álgebra Booleana:

- A. Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15
- B. Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte
- C. Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano
- D. Os dígitos são binários 0 e 1
- E. Os dígitos são octais, de 0 a 7

20. Pode-se afirmar que o gráfico da função $y = 2 + \frac{1}{x-1}$ é o gráfico da função $y = \frac{1}{x}$:

- A. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para baixo
- B. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para cima
- C. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para cima
- D. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para baixo
- E. nenhuma das anteriores.

21. Histograma de uma imagem com K tons de cinza é:

- A. Contagem do número de vezes que cada um dos K tons de cinza ocorreu na imagem.
- B. Contagem do número de objetos encontrados na imagem.
- C. Contagem do número de tons de cinza que ocorreram na imagem.
- D. Contagem dos pixels da imagem.
- E. Nenhuma alternativa acima.

22. Marque a alternativa onde todos os conceitos estão corretos.

- A. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo deve ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
- B. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações.
- C. Em um diagrama de fluxo de dados, uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD contém dois níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.

- D. Nenhuma das alternativas anteriores.
- E. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações, usualmente referenciado por Diagrama de Contexto.

23. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional (chaves primárias sublinhadas):

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere as seguintes restrições de integridade sobre esta base de dados relacional:

- Empregado.CodDepto é sempre diferente de NULL
- Empregado.CodDepto é chave estrangeira da tabela Departamento com cláusulas ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT

Qual das seguintes validações não é especificada por estas restrições de integridade:

- A. Sempre que uma nova linha for inserida em Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto aparece na coluna Empregado.CodDepto.
- B. Sempre que o valor de Empregado.CodDepto for alterado, deve ser garantido que o novo valor de Empregado.CodDepto aparece em Departamento.CodDepto.
- C. Sempre que uma nova linha for inserida em Empregado, deve ser garantido que o valor de Empregado.CodDepto aparece na coluna Departamento.CodDepto.
- D. Sempre que o valor de Departamento.CodDepto for alterado, deve ser garantido que não há uma linha com o antigo valor de Departamento.CodDepto na coluna Empregado.CodDepto.
- E. Sempre que uma linha for excluída de Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto não aparece na coluna Empregado.CodDepto.

24. Três atletas A , B e C competiram, ao pares, numa corrida de d metros. Considerando que cada atleta teve o mesmo desempenho (ou seja, a mesma velocidade) ao competir com adversários distintos, e sabendo-se que

- A venceu B chegando 20 metros à frente
- B venceu C chegando 10 metros à frente
- A venceu C chegando 28 metros à frente,

podemos afirmar que a corrida tem

- A. 150 metros

- B. 200 metros
 - C. 50 metros
 - D. 110 metros
 - E. 100 metros
25. Ao analisar um novo sistema de gerenciamento de bancos de dados que surgiu no mercado, você percebe que a entrada às operações do modelo de dados são tabelas mas as saídas nunca são tabelas, são sempre outras estruturas. O vendedor desse SGBD afirma que ele é um SGBD relacional. Pode-se afirmar que:
- A. Esse SGBD não é relacional pois no modelo relacional a única estrutura percebida pelos usuários são tabelas.
 - B. Esse SGBD não é relacional pois, para ser verdadeiramente relacional, as operações do modelo de dados não podem trabalhar recebendo tabelas como entrada.
 - C. Esse SGBD é relacional pois consegue trabalhar com tabelas para a entrada das operações do modelo de dados. A saída não é importante.
 - D. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - E. Esse SGBD é relacional pois o vendedor afirmou que é.
26. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:
- A. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$
 - B. $\log n^2 = O(\log n)$
 - C. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
 - D. $2^{n+1} = O(2^n)$
 - E. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
27. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então
- A. $L = 2$
 - B. $L = \infty$
 - C. $L = 0$
 - D. $L = 1$
 - E. $L = 1/2$
28. Considere a seguinte tabela para uma base de dados relacional:

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere que esta tabela tem um índice na forma de uma árvore B sobre as colunas (CodEmp, CodDepto), nesta ordem.

Quanto a este índice, considere as seguintes afirmativas:

1. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual são fornecidos os valores de CodEmp e CodDepto.
2. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodEmp.

3. Este índice não é adequado para ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodDepto.
4. O algoritmo que faz inserções e remoções de entradas do índice tem por objetivo garantir que o índice fique organizado de tal forma que o acesso a cada nodo da árvore implique em número de acessos semelhantes.
5. O índice por árvore-B não é adequado para tabelas que sofrem grande número de inclusões e exclusões, pois exige reorganizações frequentes.

Quanto a estas afirmativas pode se dizer que:

- A. Nenhuma das afirmativas está correta
 - B. Apenas as afirmativas 1), 2) e 4) estão corretas
 - C. Apenas as afirmativas 1), 2) e 5) estão corretas
 - D. Todas afirmativas estão corretas
 - E. Apenas as afirmativas 1), 2), 3) e 4) estão corretas
29. A média aritmética de uma lista de 50 números é 50. Se dois desses números, 51 e 97, forem suprimidos dessa lista a média dos restantes será
- A. 49
 - B. 40
 - C. 50
 - D. 47
 - E. 51
30. Dado um vetor $u \in \mathbb{R}^2$, $u = (-3, 4)$, vamos denotar por v o vetor de $\mathbb{R}^2$ que tem tamanho 1 e é ortogonal a u . Então v pode ser dado por
- A. $\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$
 - B. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)$
 - C. $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$
 - D. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$
 - E. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$
31. Os Sistemas de Bancos de Dados (SBD) são essenciais hoje em dia, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Assinale a alternativa que não representa adequadamente a importância do uso de um SBD:
- A. Permitem consultas históricas, de modo otimizado, para que alguma informação atual possa ser comparada com dados anteriores.
 - B. Permitem que as empresas tenham mecanismos de obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), impedindo processos de anonimização das informações.
 - C. Permitem às empresas coletar, armazenar, agregar, manipular e gerenciar dados, tomando assim melhores decisões de negócios e fornecendo diversos serviços úteis aos seus clientes.

- D. Permitem que as empresas criem sites na Internet de modo que os próprios usuários consigam consultar e atualizar alguns dados.
- E. ermitem que as empresas criem aplicativos para telefones celulares, oferecendo serviços aos seus usuários.

32. Quando dizemos que um banco de dados é em *cloud* e centralizado, estamos nos referindo, respectivamente, à localização dos dados e da infraestrutura. Verdadeiro ou falso?

- A. Não é possível determinar com os dados apresentados.
- B. Falso
- C. Verdadeiro

33. Considere as afirmações abaixo sobre endereços IP:

- I. Uma rede IP classe C fornece até 256 endereços válidos para serem atribuídos a equipe.
- II. A quantidade máxima de bits que pode ser utilizada para se definir sub-redes em uma rede IP classe C é seis (6).
- III. A máscara padrão para uma rede classe B é 255.255.255.0.

Qual das seguintes alternativas representa as afirmações corretas?

- A. Somente I e II.
- B. Somente III.
- C. Somente II.
- D. Somente I.
- E. Somente II e III.

34. São vantagens da utilização de threads no espaço do usuário, exceto:

- A. Maior portabilidade da aplicação.
- B. A criação e o gerenciamento das threads são mais eficientes.
- C. O sistema operacional escalona a thread.
- D. O escalonamento pode ser específico para a aplicação.
- E. Nenhuma modificação é necessária no kernel.

35. Um compilador detecta:

- A. erros nos resultados gerados pelo programa
- B. todos os erros citados acima
- C. erros que podem ocorrer durante a execução do programa
- D. erros aritméticos
- E. erros de sintaxe do programa

36. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de normalização do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?

- A. A normalização é um processo passo a passo reversível de substituição de uma dada coleção de relações por sucessivas coleções de relações as quais possuem uma estrutura progressivamente mais simples e mais regular.

- B. A primeira forma normal estabelece que os atributos da relação contêm apenas valores atômicos.
- C. O objetivo da normalização é eliminar várias anomalias (ou aspectos indesejáveis) de uma relação.
- D. As formas normais se baseiam em certas estruturas de dependências.
- E. As relações que obedecem à primeira forma normal não apresentam anomalias.

37. Considerando a rede de Petri abaixo, quais das alternativas são verdadeiras?

- I) O lugar A está habilitado a disparar.
- II) Apenas a transição $T1$ está habilitada a disparar.
- III) A sequência de transições $(T1, T2, T3, T2)$ pode ser disparada, nessa ordem.
- IV) A transição $T4$ nunca poderá ser disparada.

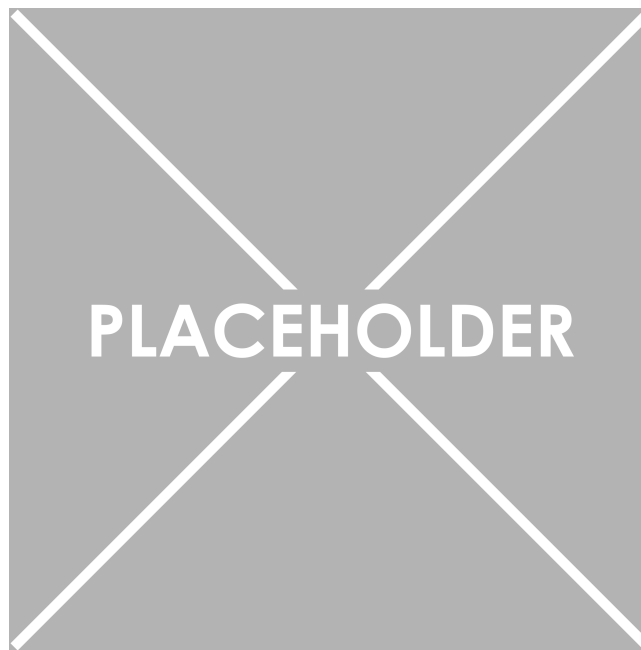


Figure 3: Questão 49

- A. Apenas as alternativas I e III.
- B. Apenas as alternativas II e III.
- C. Apenas as alternativas II, III e IV.
- D. Todas as alternativas.
- E. Apenas as alternativas III, IV.

38. Que cláusula da SQL é fortemente relacionada com a lógica matemática?

- A. WHERE
- B. INNER JOIN
- C. ORDER BY
- D. SELECT
- E. FROM

39. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.
 - B. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
 - C. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
 - D. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
 - E. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.
40. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? As Métricas de software servem para:
- I) indicar a qualidade do produto e avaliar a produtividade.
 - II) auxiliar na melhoria do processo.
 - III) formar uma base para as estimativas e justificar a aquisição de ferramentas.
 - IV) determinar se a utilização de um método traz benefícios ou não.
- A. Apenas as alternativas II e III.
 - B. Apenas as alternativas I, II e IV.
 - C. Nenhuma delas.
 - D. Todas as alternativas.
 - E. Apenas as alternativas I, IV.
41. A velocidade de um ponto em movimento é dada pela equação

$$v(t) = te^{-0.01t} \text{ m/s}$$

O espaço percorrido desde o instante que o ponto começou a se mover até a sua parada total é

- A. $10^2 e^{-1} m$
 - B. $10^4 m$
 - C. $10^3 e^{-0.01} m$
 - D. $(e^{-100} - 1)m$
 - E. $10^2 m$
42. Quais dos algoritmos de ordenação abaixo possuem tempo no pior caso e tempo médio de execução proporcional a $O(n \log n)$.
- A. Quicksort e merge sort
 - B. Merge sort e bubble sort
 - C. Merge sort e heap sort
 - D. Heap sort e selection sort
 - E. Bubble sort e Quick sort

43. Um banco de dados (BD) é uma coleção logicamente coerente de dados relacionados e persistentes. Em relação às características de um banco de dados, assinale a alternativa verdadeira:
- A. Geralmente é projetado e usado para finalidades gerais, sendo extremamente genéricos e adaptáveis para qualquer situação.
 - B. Não precisa de dados atuais e verdadeiros para ser útil (para representar corretamente a realidade atual).
 - C. Não precisam ser obrigatoriamente computadorizados, existem bancos de dados manuais e/ou em papel.
 - D. Armazena dois grandes “tipos” de dados: os dados do usuário final e os metadados, sendo que os metadados ficam armazenados nas mesmas tabelas que os dados dos usuários e isso nos permite saber a estrutura dos bancos de dados.
 - E. Representa um aspecto (ou parte) do mundo real, parte essa chamada de “catálogo” ou “dicionário de dados”.
44. O pipeline de visualização de objetos tridimensionais reúne um conjunto de transformações e processos aplicados a primitivas geométricas. Sobre essas transformações e processos pode-se dizer que:
- I. Os objetos devem corresponder a sólidos.
 - II. As coordenadas dos vértices sofrem transformação de acordo com a posição e orientação do observador.
 - III. Um volume de visualização correspondente a um paralelepípedo é determinado pela adoção de projeção perspectiva.
 - IV. A fase final do pipeline corresponde à rasterização dos polígonos.
- Selecione a alternativa correta:
- A. Apenas a afirmativa IV está verdadeira.
 - B. Apenas as afirmativas I e III são falsas.
 - C. Apenas a afirmativa IV é falsa.
 - D. Todas as afirmativas são verdadeiras.
 - E. As afirmativas II e III são falsas.
45. Quanto ao TCP, é INCORRETO afirmar:
- A. Utiliza portas para permitir a comunicação entre processos localizados em dispositivos diferentes.
 - B. Possui um campo de *checksum* que valida as informações de seu cabeçalho, mas não valida as informações de *payload* (campo de dados).
 - C. É um protocolo do nível de transporte.
 - D. É um protocolo orientado a conexão.
 - E. Usa janelas deslizantes para implementar o controle de fluxo e erro.
46. O número de *strings binárias* de comprimento 7 e contendo um par de zeros consecutivos é
- A. 94
 - B. 90

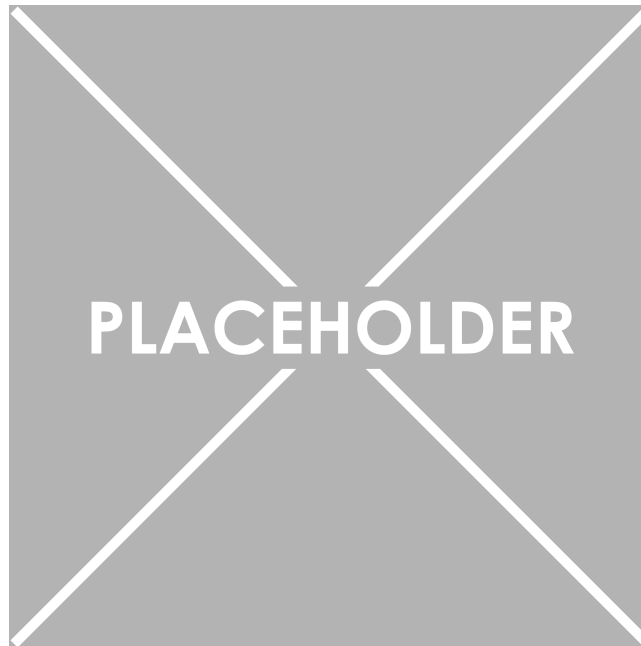
- C. 92
- D. 91
- E. 95

47. Numa prova de múltipla escolha com 10 questões e 4 alternativas, qual a chance (probabilidade) de um aluno apenas "chutando as respostas" conseguir "gabaritar" a prova (acertar todas as questões).

- A. $\frac{1}{4^{15}}$
- B. $\frac{1}{10^8}$
- C. $\frac{1}{10^4}$
- D. $\frac{1}{4^{20}}$
- E. $\frac{1}{2^{20}}$

48. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

Figure 4: Banco de dados de peças e fornecedores



Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

- A. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.
- B. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.
- C. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
- D. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecimentos”, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores”.

- E. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos”.
49. Um sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) é um software servidor que nos permite definir, construir, manipular, integrar e compartilhar bancos de dados entre diversos usuários e aplicações. São exemplos de SGBD, **exceto**:
- A. PostgreSQL
 - B. Oracle SQL Developer
 - C. MongoDB
 - D. Oracle Database
 - E. SQL Server
50. Seja a árvore binária abaixo a representação de um espaço de estados para um problema p , em que o estado inicial é a , e i e f são estados finais.

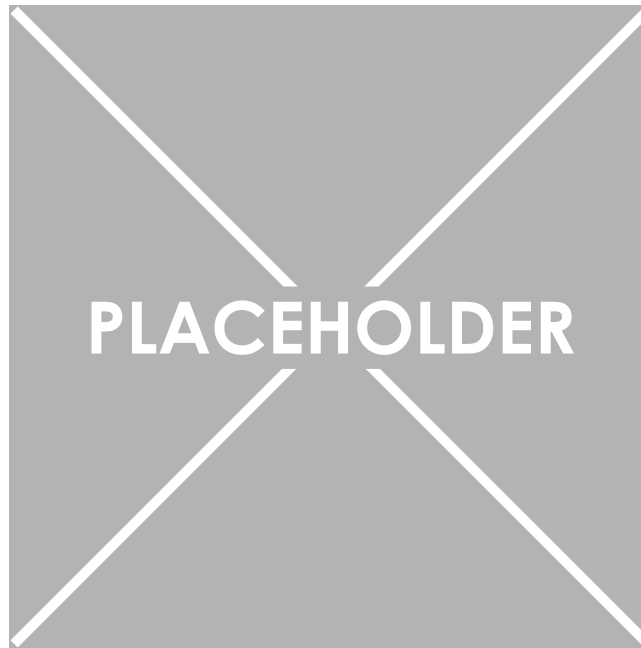


Figure 5: Questão 59

Um algoritmo de busca em largura-primeiro forneceria a seguinte sequência de estados como primeira alternativa a um caminho-solução para o problema p :

- A. $a b c d e f$
- B. $a b e i$
- C. $a b d h e i$
- D. $a b d e f$
- E. $a c f$